



**AFITI
LICOF**

Centro de Ensayos e
Investigación del Fuego
Center for Fire Testing and Research

Nº/Nr: 3154TI7-2

Página 1 de 6

Page 1 of 6

Asociación para el Fomento de la Investigación y la Tecnología de la Seguridad contra Incendios
Association for the Promotion of Research and Fire Safety Technology

Informe de Clasificación *Classification Report*

Laboratorio de Reacción al Fuego *Reaction to Fire Laboratory*

SOLICITANTE: EUROCON BUILDING INDUSTRIES
APPLICANTS: FZE (MULK HOLDINGS F.Z.C. GROUP)

CLASIFICACIÓN DE LA REACCIÓN AL FUEGO SEGÚN NORMA UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010.

REACTION TO FIRE CLASSIFICATION ACCORDING TO STANDARD
UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010.

- **Producto:** Panel composite de aluminio con alma mineral retardante de llama natural inorgánico Alubond U.S.A. FRA2

Product: Alubond U.S.A. FRA2 flame retardant Natural Inorganic Mineral filled core Aluminium composite sheets

- **Fabricante:** Eurocon Building Industries FZE (Mulk Holdings F.Z.C. Group).

Manufacturer:

Gama de producto:

Product family

Según información incluida en página 5 de 6 (Tabla 1)

According to information included on page 5 of 6 (table 1)

SEDE SOCIAL Y LABORATORIOS Camino del Estrechillo, 8
HEAD OFFICE & LABORATORIES E-28500 Arganda del Rey - Madrid (Spain)

SEDE CENTRAL Y LABORATORIOS C/ Río Estenilla, s/n - P.I. Sta. Mª de Benquerencia
CENTRAL OFFICE & LABORATORIES E-45007 Toledo (Spain)

+34 902 112 942
+34 918 713 524
+34 901 706 587
licof@afiti.com
www.afiti.com

**CLASIFICACIÓN DE LA REACCIÓN AL FUEGO SEGÚN
NORMA UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010**
REACTION TO FIRE CLASSIFICATION ACCORDING TO UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 STANDARD

Solicitante: <i>Applicant:</i>	EUROCON BUILDING INDUSTRIES FZE (MULK HOLDINGS F.Z.C. GROUP) P.O. Box. 42642 Hamriyah Free Zone, Sharjah U.A.E
Laboratorio emisor: <i>Issuer Laboratory:</i>	AFITI-LICOF Organismo notificado nº: 1168 <i>Notified body Nr:</i>
Producto: <i>Product:</i>	Panel composite de aluminio con alma mineral retardante de llama natural inorgánico alubond U.S.A. FRA2. <i>Alubond U.S.A FRA2 flame retardant Natural Inorganic Mineral filled core Aluminium composite sheets</i>
	Fabricante Eurocon Building Industries FZE (Mulk Holdings) Manufacturer: F.Z.C. Group). P.O. Box. 42642 Hamriyah Free Zone, Sharjah U.A.E
	Referencia: Según información incluida en página 5 de 6 (Tabla 1) <i>Reference : Information included on page 5 of 6 (table 1)</i>
Informe de Clasificación nº: <i>Classification Report Nr:</i>	3154T17-2
	Fecha de emisión: 03-feb-17 <i>Date of issue :</i> 03 rd -Feb-17



Contenido del informe - Content of the report

1.- Objeto del informe	Página 3
<i>Aim of the report</i>	<i>Page 3</i>
2.- Detalles del producto objeto de clasificación	Página 3
<i>Details of classified product</i>	<i>Page 3</i>
3.- Informes y resultados de ensayo en los	Página 3
que se basa la clasificación.	
<i>Reports and test results in support of this classification</i>	<i>Page 3</i>
4.- Clasificación y campo de aplicación	Página 5
<i>Classification and field of application</i>	<i>Page 5</i>
5.- Limitaciones	Página 6
<i>Limitations</i>	<i>Page 6</i>



1.- OBJETO DEL INFORME - AIM OF THE REPORT

Este Informe de Clasificación define la clasificación de la Reacción al Fuego asignada al panel composite de aluminio con alma mineral retardante de llama natural inorgánico alubond U.S.A. FRA2, denominado por el solicitante según información incluida en página 5 de 6 (Tabla 1), de acuerdo con los procedimientos establecidos en la norma UNE-EN 13501-5:2007+A1:2010 “Clasificación en función del comportamiento frente al Fuego de productos de construcción y elementos para edificación. Parte 5: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de cubiertas ante la acción de un fuego exterior.”

This Classification report defines the Reaction to Fire classification of Alubond U.S.A. FRA2 flame retardant Natural Inorganic Mineral filled core Aluminium composite sheets referenced as according to information included on page 5 of 6 (table1), by the applicant, on the basis of the procedures established in UNE-EN 13501-5:2007+A1:2010 “Fire classification of construction products and building elements-Part 5: Classification using data from external fire exposure to roofs tests”.

2.- DETALLES DEL PRODUCTO OBJETO DE CLASIFICACIÓN DETAILS OF CLASSIFIED PRODUCT

2.1.- GENERAL – GENERAL

La gama de productos definida por el solicitante según información incluida en página 5 de 6 (Tabla 1) se define como panel composite de aluminio con alma mineral retardante de llama natural inorgánico alubond U.S.A. FRA2, según la especificación técnica correspondiente.

The product family defined by applicant according information included in page 5 of 6 (Table 1) is defined as Alubond U.S.A. FRA2 flame retardant Natural Inorganic Mineral filled core Aluminium composite sheets according to the relevant technical specification.

3.- INFORMES Y RESULTADOS DE ENSAYO EN LOS QUE SE BASA LA CLASIFICACIÓN. REPORTS AND TEST RESULTS IN SUPPORT OF THIS CLASSIFICATION.

3.1.- ENSAYOS – TESTS

Informes de ensayo – Test reports

Laboratorio emisor <i>Issuer laboratory</i>	Solicitante <i>Applicant</i>	Informes <i>Reports</i>	Norma de ensayo <i>Test standard</i>	Condición final de uso <i>End use application</i>
AFITI-LICOF Pol. Ind. Sta. M ^a de Benquerencia C/ Río Estenilla, s/n 45007-TOLEDO	EUROCON BUILDING INDUSTRIES FZE (MULK HOLDINGS F.Z.C. GROUP) P.O. Box. 42642 Hamriyah Free Zone, Sharjah U.A.E	Nº/ Nr: 3154T17 F. emisión: 03-feb-17 Date of issue: 03 rd -Feb-17 F ensayo: 26-ene-17 y 27-ene-17 Test date: 26 th -Jan-17 and 27 th -Jan-17 F ensayo: 27-ene-17 Test date: 27 th -Jan-17	UNE-EN 13823:2012 UNE-EN ISO 1716:2011	Revestimiento metálico para uso interno y externo en paredes. External and internal wall cladding applications
Organismo notificado nº: Notified body Nr: 1168				



Resultados de ensayo – Test results

Informe de ensayo nº 3154T17
Test report nr

Método de ensayo Test method	Parámetro Parameters	Número de ensayos Nr. test	Resultados Results	
			Media de parámetro continuo (m) Continuous parameter mean (m)	Parámetros que se tienen que cumplir Compliance with parameters
UNE-EN 13823:2012, S.B.I.	FIGRA _{0,2MJ} (W/s)	1	9,82	No aplicable Non applicable
	FIGRA _{0,4MJ} (W/s)		No aplicable Non applicable	No aplicable Non applicable
	LSF < borde		No aplicable Non applicable	☒ Sí ☐ No ☒ Yes ☐ No
	THR _{600s} (MJ)		0,6	No aplicable Non applicable
	SMOGR (m ² /s ²)		0,00	No aplicable Non applicable
	TSP _{600s} (m ²)		4,5	No aplicable Non applicable
	Gotas/ partículas en llamas Drops / Particles flamed		No aplicable Non applicable	☐ Sí ☒ No ☐ Yes ☒ No

Método de ensayo Test method	Parámetro Parameter	Número de ensayos Nr. test	Resultados - Results	
			Media de parámetro continuo (m) Continuous parameter mean (m)	Parámetros que se tienen que cumplir Compliance with parameters
UNE-EN ISO 1716:2011 Determinación del Potencial Calorífico Superior (PCS) UNE-EN ISO 1716:2011 Product gross calorific potential (PCS)	PCS (MJ/m ²)	2	15,0350	No aplicable Non applicable
	M (kg/m ²)		5,4300	No aplicable Non applicable
	PCS (MJ/kg)		2,7689	No aplicable Non applicable

3.2.- CAMPO DE APLICACIÓN EXTENDIDO DE RESULTADOS EXTEND APPLICATION FIELD

Informes – Reports

Laboratorio emisor <i>Issue laboratory</i>	Solicitante <i>Applicant</i>	Informes <i>Reports</i>	Norma <i>Standard</i>
AFITI-LICOF Pol. Ind. Sta. M ^a de Benquerencia C/ Río Estenilla, s/n <u>45007 – TOLEDO</u>	EUROCON BUILDING INDUSTRIES FZE (MULK HOLDINGS F.Z.C. GROUP) P.O. Box. 42642 Hamriyah Free Zone, Sharjah U.A.E	Nº: EXAP-3154T17 F. emisión: 03-feb-17 <i>Date of issue: 03rdFeb-17</i>	-UNE-CEN/TS 15117:2009 -UNE-EN 15725:2011
Organismo notificado nº: <i>Notified body Nr:</i> 1168			

Campo de aplicación extendido de los resultados de ensayo Extended application field of test results

A continuación se muestra el rango permitido de variabilidad para los distintos parámetros del producto/condiciones finales de uso. El resto de parámetros deben mantenerse conforme a lo descrito en los informes de ensayo de referencia.

Hereafter it is shown the range of variation allowed for the different parameters of the product/end use conditions. Rest of parameters shall be kept as described on the referenced test reports.

Tabla 1
Table 1

	Gama de productos <i>Variations allowed</i>
Tipo de producto <i>Kind of products</i>	Panel composite de aluminio con alma mineral retardante de llama natural inorgánico alubond U.S.A. FRA2. <i>Alubond U.S.A. FRA2 flame retardant Natural Inorganic Mineral filled core Aluminium composite sheets</i>
Espesor <i>Thickness</i>	Espesores comprendidos entre [4 – 6] mm <i>Thickness between [4 – 6] mm.</i>
Cámara de aire <i>Air gap</i>	Resultados válidos para cámaras de aire hasta 40 mm <i>Results valid for air gaps until 40 mm</i>

4.- CLASIFICACIÓN Y CAMPO DE APLICACIÓN CLASSIFICATION AND FIELD OF APPLICATION

4.1.- NORMA DE CLASIFICACIÓN – CLASSIFICATION STANDARD

La clasificación de la reacción al fuego se ha realizado de acuerdo con lo establecido en la norma UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010.

Reaction to Fire classification according to UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 standard.



4.2.- CLASIFICACIÓN – CLASSIFICATION

La gama de productos de panel composite de aluminio con alma mineral retardante de llama natural inorgánico alubond U.S.A. FRA2 (ver Tabla 1) presenta la siguiente clasificación:
Product family of Alubond U.S.A. FRA2 flame retardant Natural Inorganic mineral filled core Aluminium composite sheets (see table 1) reaches the following classification:

Clasificación de la Reacción al Fuego – Reaction to fire classification

Comportamiento al Fuego <i>Fire behaviour</i>	Producción de humo <i>Smoke production</i>	Gotas inflamadas <i>Flaming droplets</i>
A2	s 1	d 0
A2 – s1 , d0		

4.3.- CAMPO DE APLICACIÓN – FIELD OF APPLICATION

Según lo establecido en el informe técnico EXAP nº EXAP-3154T17, la gama de productos (ver tabla 1), tiene el siguiente campo de aplicación.

According to Technical Report EXAP nr. 3154T17, the product family (see Table 1), has the following field of application.

La clasificación obtenida sigue siendo válida para las siguientes variaciones en las características de la muestra, sin que la realización de estas modificaciones suponga la ejecución de nuevos ensayos.

Classification obtained is valid for the following specimen's characteristic variations, without the need of further testing.

Característica/Propiedad <i>Characteristic/Property</i>	Variación permitida <i>Range allowed</i>
– Tipo de producto <i>Kind of product</i>	Panel composite de aluminio con alma mineral retardante de llama natural inorgánico alubond U.S.A. FRA2. <i>Alubond U.S.A. FRA2 flame retardant Natural Inorganic Mineral filled core Aluminium composite sheets</i>
– Espesor <i>Thickness</i>	Espesores comprendidos entre [4 – 6] mm <i>Thickness between [4 – 6] mm.</i>
– Cámara de aire <i>Air Gap</i>	Resultados válidos para cámaras de aire hasta 40 mm <i>Results valid for air gaps until 40 mm</i>

5.- LIMITACIONES - LIMITATIONS

Este informe no representa ninguna aprobación de tipo ni certificación del producto.

This document does not represent type approval or certification of the product.

Toledo, 03 de febrero de 2017

Toledo, 03rd of February of 2017


Documento Firmado Digitalmente
Digitally Signed Document

Fdo.: David Sáez García
Director Técnico del Laboratorio
de Reacción al Fuego
Technical Director of Fire Reaction Laboratory


DOCUMENTO FIRMADO
DIGITALMENTE
DIGITALLY SIGNED DOCUMENT